Micro-2

26.09.2026

Термины: вектор Шепли, индекс Шепли-Шубика, коалиционные игры, перестановки, сочетания

Задача 1: скидка на такси

Ситуация: Три друга — Аня, Борис и Вика — возвращаются домой из аэропорта. Они живут в разных местах, но по пути.
Если ехать по отдельности, такси стоит:

- Аня — 1000 руб.
- Борис — 1200 руб.
- Вика — 1500 руб.

Если они едут втроем общая поездка стоит **2000 руб.** Если они едут парой, платят по большей индивидуальной стоимости из пары.

Как честно разделить 2000 руб. между тремя пассажирами?

Задача 2: заказ пиццы

Ситуация: Три студента в общежитии заказывают пиццу.

- Петя хочет только «Пепперони» (стоит 800 руб., но один он её не съест, нужно 3 человека для доставки).
- Вася хочет «Маргариту» (600 руб.).
- Коля хочет «Гавайскую» (900 руб.).

Доставка бесплатная при заказе от 1500 руб. Если заказывать по отдельности, доставка стоит 300 руб. за каждый заказ.

Они решают заказать одну большую пиццу-микс (куда входят все ингредиенты).

Как разделить 2000 рублей справедливо? Сколько денег сэкономил и сэкономил ли каждый из ребят?

Задача 3: дачный вопрос

***Ситуация*:** Бабушка (Б), Мама (М) и Внук (В) хотят поехать на дачу.

- У Бабушки нет прав, но есть 3 сумки рассады.
- У Мамы есть права, но нет машины.
- У Внука есть машина, но нет прав (и он не может ехать один, нужен взрослый).
- Поездка на такси стоит 3000 руб.

Если едут все вместе, они платят 3000 руб. (бензин).
Если едут Бабушка и Внук (без прав) — они не могут ехать.
Если едут Мама и Внук — могут, но без рассады (поездка теряет смысл для Бабушки).

Как справедливо разделить 3000 руб? Как Вы проинтерпретируете полученный вектор Шепли?

Задача 4: бедные студенты

Ситуация: Три соседа по квартире — Аня, Борис и Вика — голосуют, покупать ли новый диван.

- Аня: 1 голос
- Борис: 1 голос
- Вика: 1 голос
- Кворум: **2 голоса** (простое большинство).

Какой властью обладает каждый из соседей?

Задача 5: совет директоров с мажоритарием

Ситуация: В совете директоров фирмы 4 человека:

- Крупный акционер (К) — 3 голоса.
- Три мелких (М1, М2, М3) — по 1 голосу каждый.
- Кворум: 4 голоса (больше половины от 6).

Как распределена реальная власть? Правда ли, что у К в 3 раза больше голосов — значит, и власть в 3 раза больше?

Задача 6: совет безопасности

Ситуация: Совет безопасности из 5 стран.

- 3 постоянных члена (П1, П2, П3) — у каждого **1 голос**, но у каждого **право вето** (без него решение не проходит).
- 2 временных члена (В1, В2) — по **1 голосу**, без вето.
- Для принятия решения нужно: **все 3 постоянных + хотя бы 1 временный** (кворум = 4 голоса, но с условием вето).

Какая реальная власть у постоянных и временных членов?

Задача 7*: это не игры, здесь все серьезно

- Проанализируйте наиболее выгодные стратегии в игре, в которую Вы играли
- Что такое «Дилемма заключенного»? Как она связана с сегодняшней игрой?
- Рассчитайте индексы Шепли-Шубика и вектор Шепли для всех своих одногруппников, или хотя бы верно опишите функцию выигрыша

P.S. решение можно запрогать на любом известном Вам языке программирования

P.P.S. За такое, конечно же, полагается плюсик!